

Prüfung: Quasi-experimentelle Designs

Übungsprüfung mit Lösungen (DE/EN) | Standard-Niveau

- 1. [Anwendungsaufgabe] (4 Pkt.)** Ein Bundesland führt 2020 ein BGE ein (Treatment), ein Nachbarland nicht (Kontrolle). a) Skizziere ein DiD-Design. b) Welche zentrale Annahme? c) Wie testest du sie? d) Was tust du bei verletztster Annahme?
- 2. [Anwendungsaufgabe] (4 Pkt.)** Stipendium ab Notenschnitt 2,5. a) Skizziere RDD. b) Welche Bandbreite? c) Was bedeutet ein signifikanter Sprung an der cut-off? d) Welche Gefahr droht?
- 3. [Offene Frage] (3 Pkt.)** IV: Entfernung zur Impfstation (Z) beeinflusst Impfstatus (X), aber nicht direkt Gesundheit (Y). a) Ist Z ein valides Instrument? b) Welche Annahme ist, am ehesten, verletzt? c) Wie testest du die Relevanz?
- 4. [Offene Frage] (3 Pkt.)** Nach PSM hast du einen Datensatz mit 200 Behandelten und 200 Kontrollen. a) Welche Balance-Check-Metrik berichtest du? b) Was ist "Common Support"? c) Wann versagt PSM?
- 5. [Vergleichsaufgabe] (3 Pkt.)** Vergleiche DiD, RDD, IV und PSM hinsichtlich ihrer identifizierenden Annahme. Welches Design ist am glaubwürdigsten für kausale Inferenz?
- 6. [Application] (4 Pts.)** State introduces UBI in 2020 (treatment), neighbor state control. a) DiD design? b) Key assumption? c) How to test? d) If violated?
- 7. [Application] (4 Pts.)** Scholarship at grade cutoff 2.5. a) RDD sketch. b) Bandwidth? c) Significant jump meaning? d) Danger?
- 8. [Open question] (3 Pts.)** IV: distance to vaccination center (Z) affects vaccination (X), not health (Y). Valid? Most violated assumption? Relevance test?
- 9. [Open question] (3 Pts.)** PSM: 200 treated, 200 controls. a) Balance metric? b) Common support? c) When does PSM fail?
- 10. [Comparison] (3 Pts.)** Compare DiD, RDD, IV, PSM identifying assumptions. Which most credible for causal inference?

LÖSUNGEN / SOLUTIONS

-- Zur Selbstkontrolle --

1. a) AV: Arbeitslosigkeit/Einkommen. Daten: 2018-2022 (vor/nach). DiD = $(Y_{T_post} - Y_{T_pre}) - (Y_{C_post} - Y_{C_pre})$. b) Gemeinsamer Trend: Ohne BGE hätte sich Treatment parallel zu Kontrolle entwickelt. c) Placebo-Test: Behandlungszeitraum vorverlegen (2019 statt 2020) — wenn signifikant, Parallel Trends unwahrscheinlich. d) Synthetic Control, Event-Study, oder DiD mit gewichteten Kontrollen.
2. a) Zuteilungsvariable = Notenschnitt, cut-off=2,5. AV = Abschlussnote/Studiendauer. Schätzung: lokale lineare Regression beidseits cut-off. b) MSE-optimale Bandbreite (robust), Donut-RDD zum Ausschluss direkt am cut-off. c) Kausaler Effekt des Stipendiums auf die AV. d) Manipulation der Zuteilungsvariable (Note wird aufgerundet) McCrary-Test.
3. a) Valide, wenn Ausschlussrestriktion gilt. b) Ausschlussrestriktion: Entfernung könnte auch über andere Wege Gesundheit beeinflussen (z. B. längere Anfahrt = geringere Arztbesuche). c) F-Statistik aus Regression $X \sim Z$: $F > 10$ = relevant.
4. a) Standardisierte Mittelwertdifferenz (SMD) vor/nach Matching. $SMD < 0,1$ = gute Balance. b) Common Support = Überlappung der Propensity Scores beider Gruppen. Beobachtungen außerhalb des Überlappungsbereichs werden ausgeschlossen. c) Bei unbeobachteten Störfaktoren (CIA verletzt) oder zu wenig Überlappung.
5. DiD: Parallel Trends (testbar via Placebo). RDD: Kontinuität (testbar via McCrary). IV: Ausschlussrestriktion (nicht testbar). PSM: CIA (nicht testbar). Am glaubwürdigsten: RDD wegen Quasi-Randomisierung nahe cut-off und testbarer Annahmen. Aber jedes Design ist nur so gut wie seine Anwendung.
6. a) DV: unemployment/income. 2018-2022 data. b) Parallel trends. c) Placebo test: shift treatment to 2019. d) Synthetic control, event study.
7. a) Running variable: grade, cutoff 2.5. Local linear regression. b) MSE-optimal bandwidth (rdrobust). c) Causal effect of scholarship. d) Manipulation of running variable (McCrary test).
8. Exclusion restriction most likely violated. $F > 10$ test.
9. a) $SMD < 0.1$. b) Propensity score overlap. c) Unobserved confounders (CIA violated).
10. RDD most credible due to quasi-randomization near cutoff + testable assumptions.